TI Verde e Eficiência Energética em Data Centers Cloud e AI Factories

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.1

[João Pedro Cavalcante Pereira]
[Daniel Barreto Cavalcante]
[Gustavo Cavalcante dos Santos]
[Jhonatas Henrique Fernandes Fonseca]

RESUMO

TI Verde e Eficiência Energética em Data Centers Cloud e AI Factories

Quando salvamos uma foto na nuvem ou pedimos algo a IA, tem um data center funcionando por trás. Serviços de armazenamento, plataformas digitais e ferramentas de IA dependem dos Data Centers para grandes quantidades de informações. Os data centers precisam de energia elétrica para funcionar. Com o crescimento da tecnologia, surge uma preocupação de, como suprir a necessidades do cliente de Ia e nuvem, consumindo poucos recursos naturais? A TI Verde está relacionada pois busca formas de utilizar a tecnologia com menos desperdício de recursos naturais e energia.

Este trabalho tem como objetivo entender como a TI Verde pode ajudar e melhorar a eficiência energética dos data centers de computação em nuvem, também chamados de ambientes Cloud, e das AI Factories, voltadas as aplicações de inteligência artificial. Para isso, foram utilizados dois artigos científicos. O primeiro, de Curtolo e Peixoto (2025), trata da contribuição da computação em nuvem para a redução dos impactos ambientais. O segundo de Benfica, aborda a demanda de energia dos data centers de IA e os riscos que a falta de energia pode trazer para o funcionamento desses sistemas.

Curtolo e Peixoto (2025) discutem a relação entre computação em nuvem e preservação ambiental. O uso de recursos computacionais compartilhados pode ajudar a evitar desperdícios, dependendo da forma como os serviços são administrados. O artigo aborda a preocupação com as emissões de gases de efeito estufa e apresenta a sustentabilidade como um ponto importante para o desenvolvimento dos serviços digitais, ou seja, importa tanto a tecnoligia mas importa mais o tanto que consome energia e os recursos necessários.

[1] isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação

Os processos e o crescimento da IA pode tornar o consumo de energia um problema ainda maior. Benfica et al. (2026) discutem a escassez energética e os riscos que ela representa para a segurança. Quando uma estrutura depende de fornecimento constante de eletricidade, problemas na rede podem afetar o funcionamento dos serviços. Esse assunto ganha mais atenção a partir da expansão das aplicações de IA, que precisam de hardwares e softwares capazes de realizar tarefas complexas. O planejamento de energia passa a fazer parte das preocupações de quem administra essas estruturas.

Os dois artigos tratam de pontos diferentes, mas relacionados. Eles dão atenção à relação entre computação em nuvem e redução dos impactos ambientais, Benfica destaca os desafios energéticos dos data centers de inteligência artificial. Entre as práticas que podem ser consideradas estão o uso de fontes renováveis, a melhoria da refrigeração dos equipamentos e o aproveitamento mais eficiente da capacidade dos servidores. Essas medidas precisam ser avaliadas de acordo com as condições de cada estrutura, já que os custos e as necessidades de funcionamento podem variar.

O tema mostra que ainda existem questões que precisam ser estudadas com mais profundidade. A comparação entre os ambientes Cloud e as AI Factories considerando o consumo de energia e os efeitos dos ambientes Clouds e Ais. Seria importante ter mais dados sobre essas estruturas no Brasil, onde pode ser possivel que no Brasil tenha um grande avanço em pesquisas sobre consumo e sustentação de tecnologias.

A partir dos dois artigos, é possível perceber que a expansão da tecnologia precisa ser acompanhada de cuidados com o consumo de energia. A computação em nuvem pode contribuir para um uso mais eficiente dos recursos, enquanto a discussão sobre os data centers de IA chama a atenção para a necessidade de manter o fornecimento de energia e os serviços em funcionamento. Os dois aspectos precisam ser considerados no planejamento dessas infraestruturas. Para avançar nessa área, novas pesquisas podem comparar diferentes modelos de data centers e analisar seus resultados na prática, ajudando a identificar caminhos para conciliar o crescimento da inteligência artificial com a redução dos impactos ambientais.

Palavras-chave: TI Verde. Eficiência Energética. Inteligência Artificial

REFERÊNCIAS

BENFICA, Luan Gabriel; DE SOUSA, Kawan Melo Saraiva Sabino; DOS SANTOS, Rickelmi Henrique Ferreira; NEVES, João Emmanuel D'Alkmin. Data centers de IA: a escassez energética e o risco emergente na segurança da informação. Interface Tecnológica, Taquaritinga, SP, v. 23, n. 1, p. 59-68, 2026. DOI: 10.31510/infa.v23i1.2441.

CURTOLO, Vitor André; PEIXOTO, Cecilia Sosa Arias. Utilização da computação emnuvem e sua contribuição na redução do efeito estufa e combate ao aquecimento global. Revista Ubiquidade, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 66-92, 2025. Disponível

em:https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaUbiquidade/article/view/2263. Acesso em: 5 out. 2026.